
Matemática Discreta 1 - Turma 1 (2ª e 4ª feira.)**Prova 1 – 2º semestre de 2026****Professor: Andrés Felipe González Barragán**

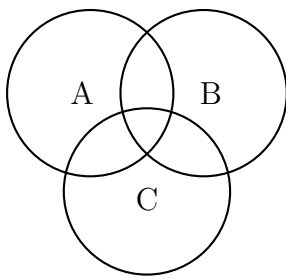
Nome: _____ Matrícula: _____

Instruções Gerais

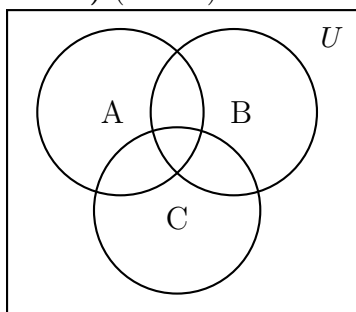
- Deixar o celular na mochila e as mochilas na frente.
 - Todas as respostas definitivas devem ser escritas à **caneta**.
 - Respostas que não apresentem o **procedimento** não serão consideradas.
-

1. **(1,5 pts)** Desenhe a representação de cada expressão a seguir:

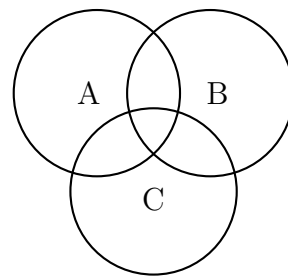
a) $A - (B - C)$



b) $(B - C)^c \cap A$



c) $[(A \cup B) - C] \cap (A \cup C)$

2. **(1 pts)** Considere os seguintes conjuntos no universo das práticas esportivas:

$$A = \{x \in \mathbb{N} \mid 0 < x < 10 \text{ e } x \text{ é ímpar}\}$$

$$B = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é um quadrado perfeito}\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{N} \mid x \text{ é número primo}\}$$

Marque V (verdadeiro) ou F (falso) para as proposições a seguir:

$$(\quad) \quad A \cap B = \{1, 9\}$$

$$(\quad) \quad B^c = C, (U = \mathbb{N})$$

$$(\quad) \quad B \cap C = \emptyset$$

$$(\quad) \quad A \subset C$$

3. **(1,5 pts)** Uma pesquisa de mercado consultou 150 pessoas sobre em quais lojas elas fizeram compras no último ano:

- 90 compraram nas Casas Bahia;
- 70 compraram na Magazine Luiza;
- 60 compraram nas Lojas Americanas;
- 40 compraram nas Casas Bahia e na Magazine Luiza;
- 30 compraram na Magazine Luiza e nas Lojas Americanas;
- 25 compraram nas Casas Bahia e nas Lojas Americanas.

Todos os entrevistados compraram em pelo menos uma das três lojas.

- (a) Quantas pessoas compraram nas três lojas simultaneamente? _____
- (b) Quantas pessoas compraram apenas nas Lojas Americanas? _____
- (c) O número de pessoas que compraram em exatamente duas lojas é: _____

4. **(1 pts)** Determine o valor de k tal que:

$$\sum_{i=3}^8 (3i + k) = \left(\sum_{i=1}^8 3i \right) + 57. \quad \text{Resposta: } \underline{\hspace{2cm}}$$

5. Considere a sequência (a_n) definida por

$$a_n = \binom{n+1}{n-1} + \binom{n}{n-2}, \quad n \geq 2,$$

com a condição $a_1 = 1$.

- (a) **(1 pts)** Calcule os termos a_1 , a_2 , a_3 e a_4 .
- (b) **(0,5 pts)** A partir dos termos obtidos no item anterior, qual é a fórmula fechada para a_n ?
- (c) **(1 pts)** A sequência também pode ser definida pela relação de recorrência

$$a_n = a_{n-1} + 2n - 1, \quad a_1 = 1.$$

Resolva essa recorrência utilizando o método da equação característica. *Dica:* para a solução particular, use $a_n^{(p)} = n(An + B)$.

6. **(1 pts)** Determine a solução da relação de recorrência: $a_n = 2a_{n-1} + 3^n$, com a condição inicial $a_0 = 2$.

Resposta: $a_n = \underline{\hspace{2cm}}$

7. Prove por indução que:

$$\sum_{i=1}^n (9i - 6) = \frac{n(9n - 3)}{2}, \text{ para } n \geq 1.$$

Passo base: **(0,25 pts)**

Hipótese indutiva: **(0,25 pts)**

Princípio Indutivo: **(1 pts)**